



پاییز ۱۴۰۴

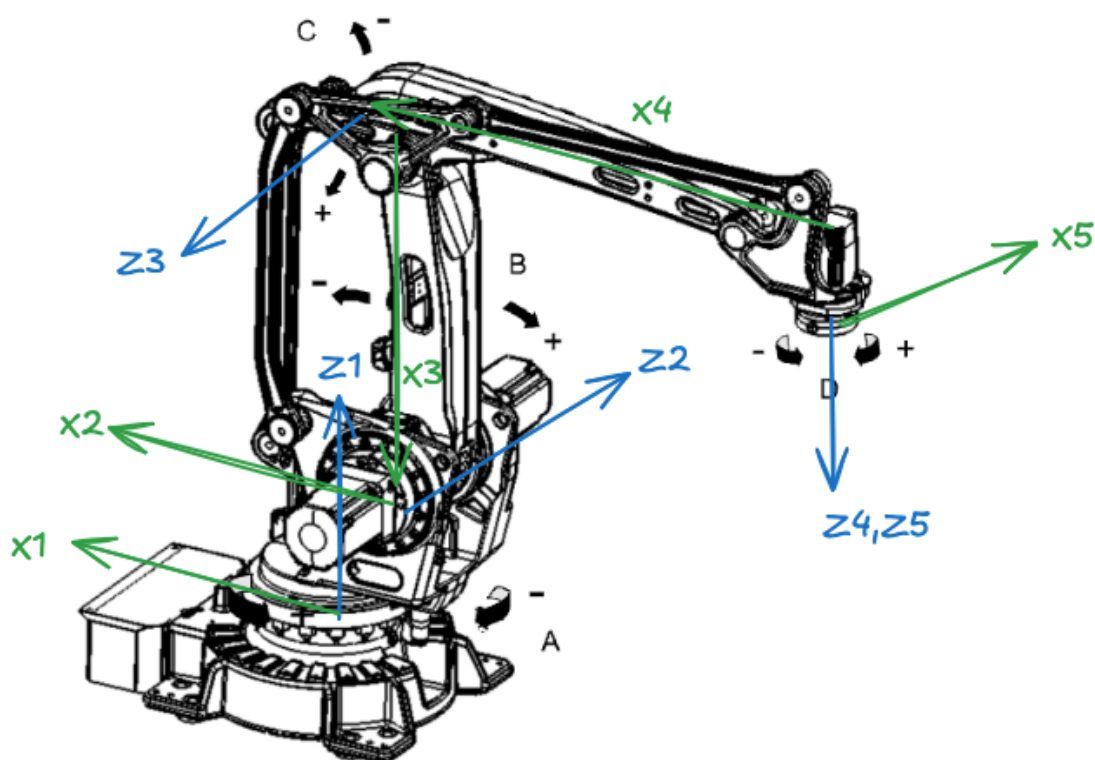
رباتیک

پروژه اول

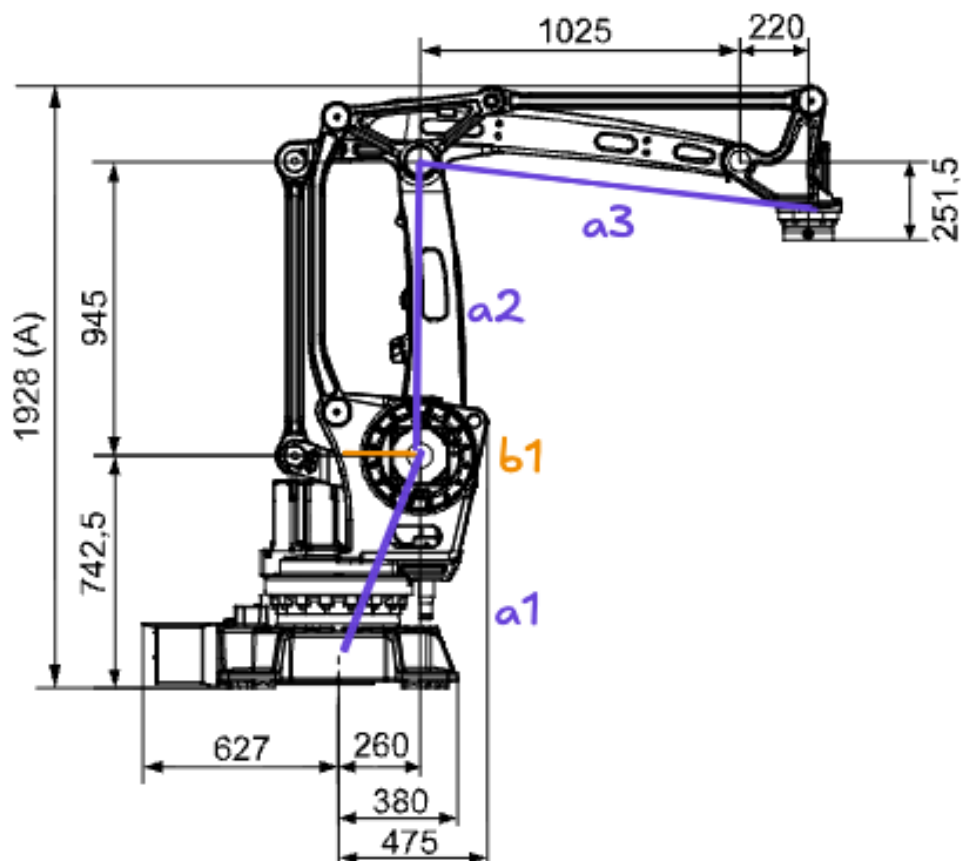
مرتضی ملکی نژاد شوشتری - ۸۱۰۱۰۴۲۵۶

1 Forward and Inverse Kinematics

۱.۱ جدول DH ربات



شکل ۱: محورهای DH ربات



شکل ۲: پارامترهای انتقالی DH ربات

جدول ۱: جدول پارامترهای DH ربات (با دقت دو رقم اعشار)

number	a	b	α	θ
1	786.71	260	$\frac{\pi}{2}$	θ_1
2	945	0	π	$\theta_2 - \frac{\pi}{2}$
3	1270.15	251.5	$\frac{3\pi}{2}$	$\theta_3 - \frac{\pi}{2}$
4	0	0	0	$\theta_4 + \frac{\pi}{2}$

۲.۱ محاسبه بردارهای انتقال و ماتریس‌های دوران

$$Q_1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & \sin(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & 0 & -\cos(\theta_1) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 786.71 \cos(\theta_1) \\ 786.71 \sin(\theta_1) \\ 260 \end{bmatrix}$$

$$Q_2 = \begin{bmatrix} \sin(\theta_2) & -\cos(\theta_2) & 0 \\ -\cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 945 \sin(\theta_2) \\ -945 \cos(\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_3 = \begin{bmatrix} \sin(\theta_3) & 0 & \cos(\theta_3) \\ -\cos(\theta_3) & 0 & \sin(\theta_3) \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 1270.15 \sin(\theta_3) \\ -1270.15 \cos(\theta_3) \\ 251.50 \end{bmatrix}$$

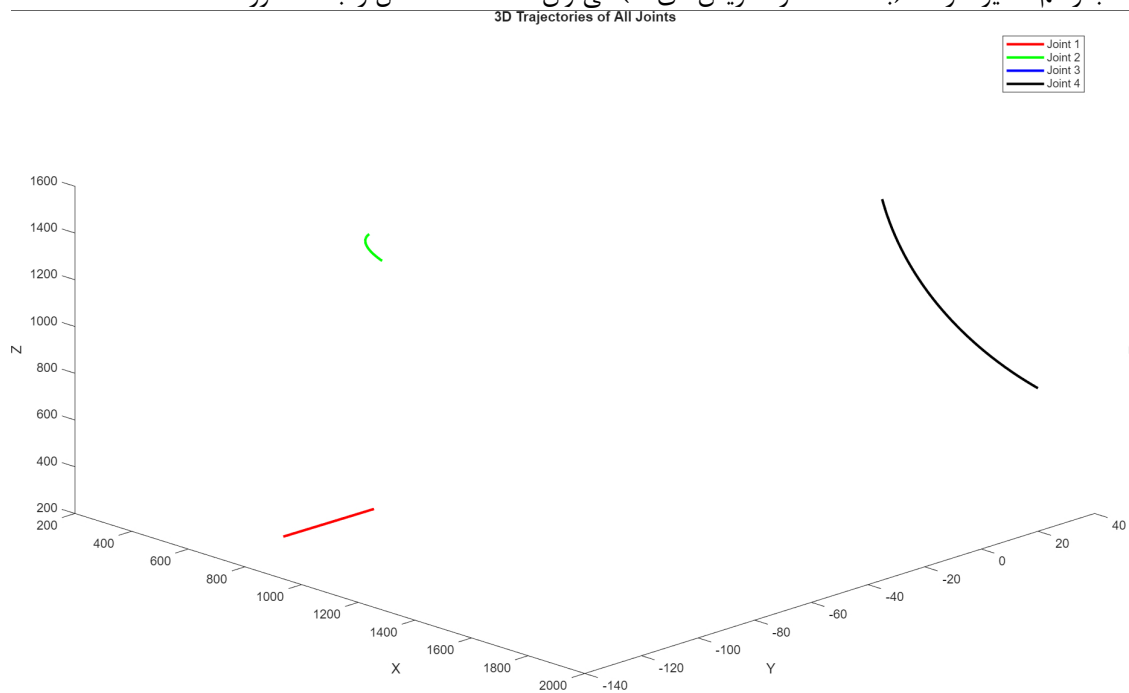
$$Q_4 = \begin{bmatrix} -\sin(\theta_4) & -\cos(\theta_4) & 0 \\ \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{a}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

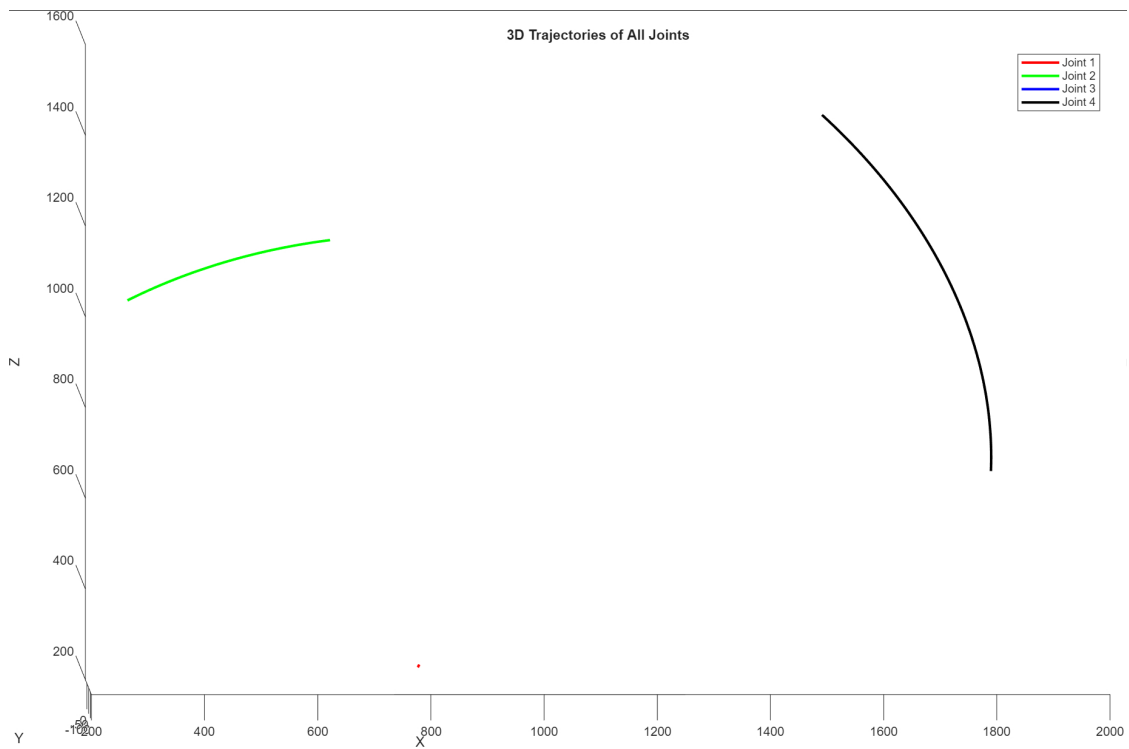
۳.۱ معادلات Forward ربات

$$Q = \begin{bmatrix} \sin(\theta_1) \cos(\theta_4) - \sin(\theta_4) \cos(\theta_1) \cos(\theta_2 - \theta_3) & -\sin(\theta_1) \sin(\theta_4) - \cos(\theta_1) \cos(\theta_4) \cos(\theta_2 - \theta_3) & \sin(\theta_2 - \theta_3) \cos(\theta_1) \\ -\sin(\theta_1) \sin(\theta_4) \cos(\theta_2 - \theta_3) - \cos(\theta_1) \cos(\theta_4) & -\sin(\theta_1) \cos(\theta_4) \cos(\theta_2 - \theta_3) + \sin(\theta_4) \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1) \sin(\theta_2 - \theta_3) \\ -\sin(\theta_4) \sin(\theta_2 - \theta_3) & -\cos(\theta_4) \sin(\theta_2 - \theta_3) & -\cos(\theta_2 - \theta_3) \end{bmatrix}$$

۴.۱ مسیر حرکت

با رسم مسیر حرکت (با استفاده از ماتریس های T) می توان مختصات مفاصل را بدست آورد. :

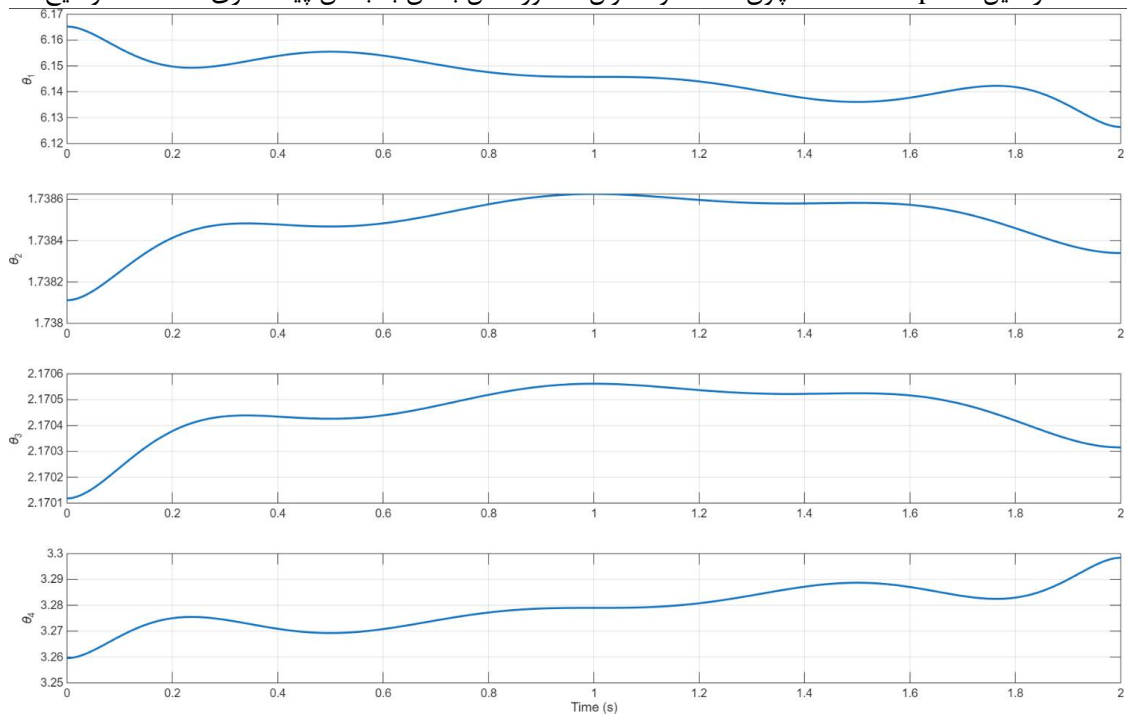




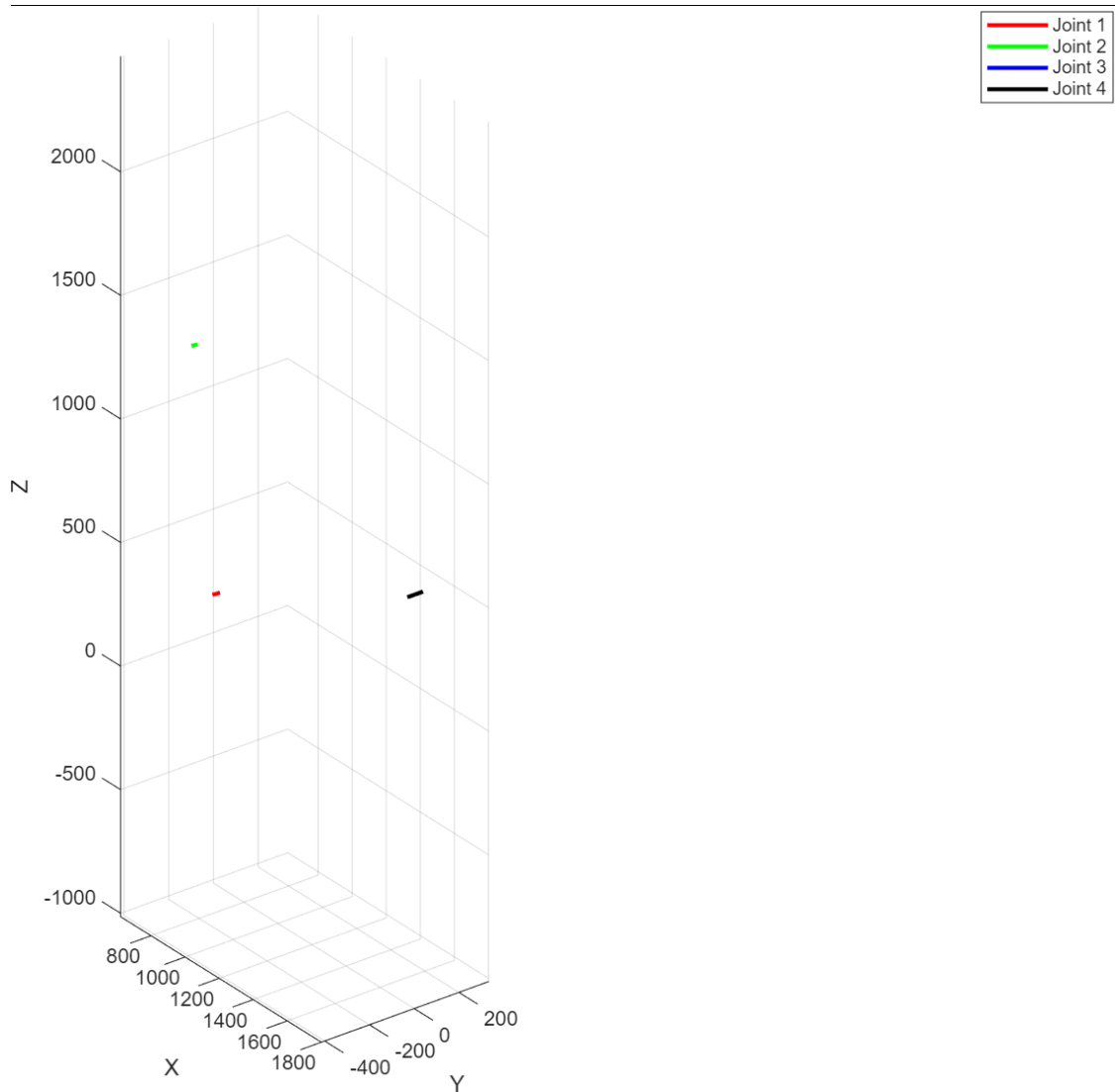
شکل ۳: مسیر حرکت مفاصل از مبدا به مقصد با فرض خطی. همانطور که در نمای
مشخص است، می‌توان به طور شهودی دید این ربات با ربات سوال یکی است.. در شکل ۳ و ۴ روی هم هستند.

۲ برنامه ریزی مسیر

کد این قسمت در فایل q2.m آمده است. چون عملاً خود سوال دستورالعمل بخش به بخش پیاده‌سازی است، کد توضیح داده نشده.



شکل ۴: مقادیر θ در گذر زمان.



شکل ۵: همانطور که انتظار می‌رفت تنها تغییر مجری نهایی در راستای Y می‌باشد.

اگر مفاصل در راستای دیگری نیز حرکت داشتند، به این معنی است که ربات به نقطه تکیه نزدیک شده است زیرا در عمل چندین مفصل دارند حرکت همدیگر را خنثی می‌کنند. در اینصورت یکی از راه‌ها حذف یک درجه آزادی از ربات است (مثلاً مقدار ϕ را آزاد گذاشت). یا برای مثال می‌توان Condition number ماتریس ژاکوبین را در برنامه‌ریزی مسیر دخیل کرد تا ماتریس از نقاط تکیه دوری کند.